מבוא לטכנולוגיות מידע · שיעור 1 · 1.11.2026

מטבלה לחישוב

סיכום מורחב: מבנה Excel, נוסחאות, גרירה, אחוזים ו-SUM

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הקורס, השיעור והבחינה
2. חלק 1 : מבנה הגיליון
3. חלק 2 : הזנה וניווט, בקצרה
4. חלק 3 : נוסחאות
5. חלק 4 : גרירה ומילוי
6. חלק 5 : אחוזים
7. חלק 6 : SUM ותרגיל מסכם
8. סיכום ותרגול
9. מילון מושגים

1 הקורס, השיעור והבחינה

הקורס עוסק ב-Excel : מהמבנה הבסיסי של הגיליון ועד ניתוח נתונים בפונקציות ובכלי ניתוח. הוא נמשך 13 שיעורים של שעתיים וחצי, ורובו עבודה מעשית : כותבים נוסחאות, גוררים ומחשבים.

הבחינה : 100% מהציון. הבחינה צפויה להתקיים בכיתת מחשבים, בסביבת Excel. רוב השאלות יהיו משימות מעשיות : לכתוב נוסחה, לגרור, לחשב ולהציג תוצאה נכונה. שאלות אמריקאיות יופיעו רק במקרים מסוימים, לבדיקת הבנה של הגדרות. הפרטים המלאים יפורסמו לקראת סוף הקורס.

שיעור 1 בשישה חלקים: (1) מבנה הגיליון, (2) הזנה וניווט בקצרה, (3) נוסחאות, (4) גרירה ומילוי, (5) אחוזים, (6) הפונקציה SUM ותרגיל מסכם. כל תרגיל במצגת נבדק אוטומטית, ובקובץ התרגול באתר יש תרגילים מקבילים לעבודה ב-Excel אמיתי.

2 חלק 1 : מבנה הגיליון

תא Cell

בפשטות. משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

בלשון מקצועית. מפגש של עמודה ושורה. תא יכול להכיל ערך (מספר, טקסט, תאריך), נוסחה או פונקציה.

דוגמה. התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

שימו לב. בכל רגע יש תא פעיל אחד, המסומן במסגרת ירוקה.

כתובת תא Cell reference

בפשטות. השם של התא : אות העמודה ואחריה מספר השורה.

בלשון מקצועית. צירוף של אות העמודה ומספר השורה, כמו C4. באמצעות הכתובת מפנים לתא בנוסחה.

דוגמה. C4 : עמודה C, שורה 4.

שימו לב. האות תמיד ראשונה : כותבים C4 ולא 4C.

שורה Row

בפשטות. רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

בלשון מקצועית. אוסף כל התאים בשורה מסוימת בכל העמודות. לחיצה על מספר השורה מסמנת את כולה.

דוגמה. שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

שימו לב. אפשר תמיד להוסיף שורות לפני הטבלה, בתוכה או אחריה.

עמודה Column

בפשטות. רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

בלשון מקצועית. אוסף כל התאים בעמודה מסוימת בכל השורות. לחיצה על אות העמודה מסמנת את כולה.

דוגמה. עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

שימו לב. בגיליון בעברית עמודה A נמצאת מימין.

טווח Range

בפשטות. קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

בלשון מקצועית. מלבן של תאים המוגדר על ידי התא הפינתי העליון והתא הפינתי התחתון, כגון B2:D5.

דוגמה. B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

שימו לב. הנקודתיים פירושם "עד": B2:B6 הוא מ-B2 עד B6.

גיליון Sheet

בפשטות. דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

בלשון מקצועית. גיליון עבודה (Worksheet) בתוך חוברת עבודה. שמות הגיליונות מופיעים בלשוניות בתחתית המסך.

דוגמה. גיליון "ינואר" וגיליון "פברואר" באותו קובץ.

שימו לב. פתיחת משטח עבודה נקי באותו קובץ היא הוספת גיליון, ולא קובץ חדש.

חוברת עבודה Workbook

בפשטות. קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

בלשון מקצועית. הקובץ עצמו (למשל מכירות.xlsx), הכולל גיליון אחד או יותר.

דוגמה. "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

שימו לב. Workbook הוא הקובץ; Sheet הוא דף בתוכו.

תיבת השם Name Box

בפשטות. התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

בלשון מקצועית. תיבה משמאל לשורת הנוסחאות, המציגה את הכתובת של התא או הטווח המסומן, ומאפשרת לקפוץ לכתובת.

דוגמה. סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

שימו לב. בשאלה "איפה אני?" התשובה בתיבת השם.

שורת הנוסחאות Formula Bar

בפשטות. השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

בלשון מקצועית. שורה מעל הגיליון המציגה את התוכן הגולמי של התא הפעיל, ומאפשרת לערוך אותו.

דוגמה. בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים =B3-C3.

שימו לב. התא מציג תוצאה. שורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה שמאחוריה.

בגיליון בעברית העמודה A נמצאת מימין, והגיליון מתקדם שמאלה. כתובת נכתבת תמיד אות ואחריה מספר: C4 ולא 4C.

3 חלק 2: הזנה וניווט, בקצרה

מצבי הזנה Ready, Enter, Edit

בפשטות. הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

בלשון מקצועית. Ready: התא מסומן ומוכן; הקלדה דורסת. Enter: הזנה של תוכן חדש. Edit: עריכת תוכן קיים (לחיצה כפולה או F2). Enter מאשר, Esc מבטל.

דוגמה. בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

שימו לב. Esc מבטל את ההקלדה האחרונה, ומחזיר את התא למצבו הקודם.

פעולה	מה קורה
לחיצה אחת על תא, והקלדה	התוכן הקיים מוחלף
לחיצה כפולה או F2, והקלדה	עריכה: ההקלדה מתווספת
Enter / Esc	מאשר / מבטל
Tab, Enter, חיצים	מעבר לתא הבא: הצידה, למטה
קליק ימני על מספר שורה	הוספה או מחיקה של שורה

סימני ##### Column too narrow

בפשטות. כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

בלשון מקצועית. סימון תצוגה בלבד: הערך שמור, אבל רוחב העמודה קטן מכדי להציג אותו.

דוגמה. לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

שימו לב. זו לא שגיאה בחישוב. מרחיבים את העמודה.

השלמה אוטומטית AutoComplete

בפשטות. כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

בלשון מקצועית. הצעת השלמה לפי ערכי טקסט קודמים באותה עמודה רציפה. Enter מאשר, המשך הקלדה מבטל.

דוגמה. בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

שימו לב. כדי לכתוב ערך אחר ממשיכים להקליד, וההצעה נעלמת.

4 חלק 3: נוסחאות

נוסחה Formula

בפשטות. חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

בלשון מקצועית. ביטוי שמתחיל ב-= וכולל ערכים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה.

דוגמה. =B2-C2 מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

שימו לב. בלי =, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ולא מחשב.

הפניה לתא Cell reference in a formula

בפשטות. שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

בלשון מקצועית. כתובת תא בנוסחה. כשהערך בתא משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.

דוגמה. =B2*C2 ולא =120*3. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

שימו לב. כשנתון קיים בטבלה, מפנים לתא שלו ולא מקלידים אותו מחדש.

פעולה	סימן	דוגמה	תוצאה
חיבור	+	`=8+2`	10
חיסור	-	`=8-2`	6
כפל	*	`=8*2`	16
חילוק	/	`=8/2`	4
חזקה	^	`=8^2`	64
אחוז	%	`=50%*80`	40

סדר פעולות Order of operations

בפשטות. Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

בלשון מקצועית. קדימות האופרטורים: סוגריים, שלילה, אחוז, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה: משמאל לימין בנוסחה.

דוגמה. =2+3*4 נותן 14. =(2+3)*4 נותן 20.

שימו לב. ממוצע של שני ציונים: =(B2+C2)/2. בלי סוגריים מתחלק רק C2.

בחירת תא בלחיצה Point mode

בפשטות. בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

בלשון מקצועית. אחרי = או אחרי אופרטור, לחיצה על תא (או בחירה בחיצים) מכניסה את ההפניה במקום להקליד אותה.

דוגמה. מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

שימו לב. כך נמנעות טעויות הקלדה בכתובות.

הודעות שגיאה Error values

בפשטות. כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

בלשון מקצועית. #DIV/0! חילוק באפס; #VALUE! חישוב על טקסט; #NAME? שם פונקציה לא מוכר; #REF! הפניה לתא שאינו קיים.

דוגמה. =B2/C2 כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.

שימו לב. הקוד מרמז מה לתקן. קוראים אותו לפני שמוחקים.

תרגיל 1: יתרה לתשלום

המשימה. בעמודה D, היתרה לתשלום של כל לקוח: סך העסקה פחות מה ששולם.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**שם הלקוח**	**סך העסקה**	**שולם**	**יתרה לתשלום**
2	דנה	4200	3000	1200
3	עומר	1850	1850	0
4	ליה	7300	5000	2300
5	נועם	980	400	580
6	תמר	2600	1100	1500

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**שם הלקוח**	**סך העסקה**	**שולם**	**יתרה לתשלום**
2	דנה	4200	3000	=B2-C2
3	עומר	1850	1850	=B3-C3
4	ליה	7300	5000	=B4-C4
5	נועם	980	400	=B5-C5
6	תמר	2600	1100	=B6-C6

הפתרון. ב-D2: `=B2-C2`, ובכל שורה אותו חישוב על השורה שלה.

טעות נפוצה. להקליד את התוצאה (`1200`) או את המספרים (`=4200-3000`). כשהנתון ישתנה, התוצאה לא תתעדכן.

תרגיל 2: סה"כ לתשלום

המשימה. בעמודה E: מחיר ליחידה כפול כמות, ועוד עלות המשלוח.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**מוצר**	**מחיר ליחידה**	**כמות**	**עלות משלוח**	**סה"כ לתשלום**
2	מקלדת	120	3	25	385
3	עכבר	60	5	25	325
4	מסך	780	2	40	1600
5	רמקול	210	1	15	225
6	מצלמה	450	2	30	930

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**מוצר**	**מחיר ליחידה**	**כמות**	**עלות משלוח**	**סה"כ לתשלום**
2	מקלדת	120	3	25	=B2*C2+D2
3	עכבר	60	5	25	=B3*C3+D3
4	מסך	780	2	40	=B4*C4+D4
5	רמקול	210	1	15	=B5*C5+D5
6	מצלמה	450	2	30	=B6*C6+D6

הפתרון. ב-E2: `=B2*C2+D2`. הכפל מחושב לפני החיבור, ולכן אין צורך בסוגריים.

טעות נפוצה. `=B2*(C2+D2)` מכפילה גם את המשלוח בכמות.

תרגיל 3: ממוצע של שני מבחנים

המשימה. בעמודה D, הממוצע של שני המבחנים, בלי פונקציה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	סטודנט	מבחן אמצע	מבחן סיום	ממוצע
2	אביב	72	88	80
3	בר	90	76	83
4	גלי	65	81	73
5	דור	58	94	76
6	הדס	83	87	85

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	סטודנט	מבחן אמצע	מבחן סיום	ממוצע
2	אביב	72	88	=(B2+C2)/2
3	בר	90	76	=(B3+C3)/2
4	גלי	65	81	=(B4+C4)/2
5	דור	58	94	=(B5+C5)/2
6	הדס	83	87	=(B6+C6)/2

הפתרון. ב-D2: `=(B2+C2)/2`.

טעות נפוצה. `=B2+C2/2` מחלקת רק את C2. ל-אביב: 116 = 44 + 72 במקום 80.

5 חלק 4: גרירה ומילוי

ידית מילוי Fill Handle

בפשטות. הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

בלשון מקצועית. נקודת גרירה בפינה התחתונה של התא הפעיל (משמאל בגיליון בעברית). גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות היחסיות.

דוגמה. =B2*C2 ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה =B6*C6.

שימו לב. לחיצה כפולה על הידית ממלאת אוטומטית עד סוף הטבלה הסמוכה.

הפניה יחסית Relative reference

בפשטות. כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

בלשון מקצועית. הפניה ברירת המחדל ב-Excel. בגרירה למטה מספר השורה גדל, ובגרירה הצידה אות העמודה משתנה.

דוגמה. =B2-C2 נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-=B3-C3.

שימו לב. בשיעורים הבאים נלמד לקבע הפניה ($), כשצריך שתא לא יזוז.

העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

בפשטות. Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

בלשון מקצועית. הדבקה של נוסחה מתאימה את ההפניות היחסיות לפי המרחק בין תא המקור לתא היעד.

דוגמה. מעתיקים את =B2*C2 מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל =B5*C5.

שימו לב. אפשר לסמן טווח שלם ולהדביק לכולו בבת אחת.

הצגת נוסחאות Show Formulas

בפשטות. מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

בלשון מקצועית. Ctrl+` (או בכרטיסייה נוסחאות: הצגת נוסחאות) מחליף בין תצוגת תוצאות לתצוגת נוסחאות.

דוגמה. רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

שימו לב. זה הכלי הכי טוב לבדוק שגרירה עבדה נכון.

גרירה	מה משתנה בהפניות	דוגמה
למטה	מספר השורה גדל	`=B2*C2` ב-D2 הופכת ל- `=B5*C5` ב-D5
הצידה (שמאלה)	אות העמודה מתקדמת	`=B2-B3` ב-B4 הופכת ל- `=E2-E3` ב-E4

תרגיל 4: גרירה למטה

המשימה. בעמודה D, סה״כ: מחיר כפול כמות, לכל שמונה הפריטים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר**	**כמות**	**סה״כ**
2	חלב	6.9	12	82.8
3	לחם	8.5	10	85
4	גבינה	14.9	6	89.4
5	ביצים	13	8	104
6	קפה	24.9	4	99.6
7	סוכר	5.5	9	49.5
8	אורז	9.9	7	69.3
9	שמן	16.5	5	82.5

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר**	**כמות**	**סה״כ**
2	חלב	6.9	12	`=B2*C2`
3	לחם	8.5	10	`=B3*C3`
4	גבינה	14.9	6	`=B4*C4`
5	ביצים	13	8	`=B5*C5`
6	קפה	24.9	4	`=B6*C6`
7	סוכר	5.5	9	`=B7*C7`
8	אורז	9.9	7	`=B8*C8`
9	שמן	16.5	5	`=B9*C9`

הפתרון. כותבים ב-D2 `=B2*C2` וגוררים את ידית המילוי עד D9, או לוחצים עליה לחיצה כפולה.

טעות נפוצה. לכתוב נוסחה מחדש בכל שורה. זה עובד, אבל זה לא יעיל ומגדיל את הסיכוי לטעות.

תרגיל 5: גרירה הצידה

המשימה. בשורה 4, הרווח של כל חודש: הכנסות פחות הוצאות.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1		**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**
2	הכנסות	52000	48000	61000	57000
3	הוצאות	39000	41000	44000	38000
4	רווח	13000	7000	17000	19000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1		**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**
2	הכנסות	52000	48000	61000	57000
3	הוצאות	39000	41000	44000	38000
4	רווח	`=B2-B3`	`=C2-C3`	`=D2-D3`	`=E2-E3`

הפתרון. כותבים ב-B4 `=B2-B3` וגוררים שמאלה עד E4.

טעות נפוצה. לגרור למטה במקום הצידה: שורה 5 ריקה, והנוסחה תחשב אפס.

6 חלק 5: אחוזים

אחוז Percent

בפשטות. חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

בלשון מקצועית. ערך יחסי. ב-Excel 18% נשמר כ-0.18, ועיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה.

דוגמה. 18%*B2= שווה 0.18*B2=.

שימו לב. עיצוב אחוזים לתא שבו 18 יציג 1800%. רושמים 18% או 0.18.

עיצוב אחוזים Percent Style

בפשטות. כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

בלשון מקצועית. עיצוב תא שמכפיל את התצוגה ב-100 ומוסיף את הסימן %, בלי לשנות את הערך עצמו.

דוגמה. 0.15 מוצג כ-15%.

שימו לב. העיצוב לא משנה את החישוב. הערך נשאר 0.15.

תוספת באחוזים Percent increase

בפשטות. כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

בלשון מקצועית. ערך אחרי תוספת = ערך × (1 + שיעור התוספת).

דוגמה. 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (18%+1)*100=.

שימו לב. B2*C2= נותן רק את התוספת (18), ולא את המחיר הכולל.

הפחתה באחוזים Percent decrease

בפשטות. כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

בלשון מקצועית. ערך אחרי הפחתה = ערך × (1 - שיעור ההפחתה).

דוגמה. 480 בהנחה של 25%: 360 = (1-25%)*480=.

שימו לב. הסוגריים חובה: B2*1-C2= מחשב משהו אחר לגמרי.

שינוי באחוזים Percent change

בפשטות. בכמה אחוזים ערך עלה או ירד: ההפרש חלקי הערך הקודם.

בלשון מקצועית. שיעור שינוי = (ערך חדש - ערך קודם) / ערך קודם.

דוגמה. מ-200,000 ל-230,000: 15%= (230000-200000)/200 =.

שימו לב. מחלקים בערך הקודם, לא בחדש. ירידה מוצגת עם מינוס, למשל -10%.

מע"מ Value Added Tax

בפשטות. מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

בלשון מקצועית. מחיר כולל מע"מ = מחיר לפני מע"מ × (1 + שיעור המע"מ). מחיר לפני מע"מ = מחיר כולל / (1 + שיעור המע"מ).

דוגמה. 1,180 כולל מע"מ: לפני מע"מ 1,000 = (18%+1)/1180=.

שימו לב. פירות וירקות טריים פטורים ממע"מ בישראל (0%).

למה מפנים לתא האחוז? כי לכל שורה יכול להיות אחוז אחר, וכי בגרירה כל שורה צריכה את האחוז שלה. `=B2*(1+C2)` נגררת נכון; `=B2*(1+18%)` תשתמש ב-18% לכולם.

תרגיל 6: מחיר כולל מע״מ

המשימה. בעמודה D: מחיר לפני מע״מ כפול 1 ועוד שיעור המע״מ של השורה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**מוצר**	**מחיר לפני מע״מ**	**שיעור מע״מ**	**מחיר כולל מע״מ**
2	טוסטר	250	18%	295
3	עגבניות	12	0%	12
4	אוזניות	340	18%	401.2
5	כיסא	560	18%	660.8
6	מלפפונים	9	0%	9

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**מוצר**	**מחיר לפני מע״מ**	**שיעור מע״מ**	**מחיר כולל מע״מ**
2	טוסטר	250	18%	=B2*(1+C2)
3	עגבניות	12	0%	=B3*(1+C3)
4	אוזניות	340	18%	=B4*(1+C4)
5	כיסא	560	18%	=B5*(1+C5)
6	מלפפונים	9	0%	=B6*(1+C6)

הפתרון. ב-D2: `=B2*(1+C2)`. עגבניות ומלפפונים פטורים (0%), ולכן המחיר לא משתנה.

טעות נפוצה. `=B2*C2` נותנת רק את המע״מ (45), ולא את המחיר הכולל (295).

תרגיל 7: מחיר אחרי הנחה

המשימה. בעמודה D: מחיר בסיס כפול 1 פחות שיעור ההנחה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר אחרי הנחה**
2	מעיל	480	25%	360
3	נעליים	390	10%	351
4	כובע	80	0%	80
5	צעיף	120	15%	102
6	חולצה	150	20%	120

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר אחרי הנחה**
2	מעיל	480	25%	=B2*(1-C2)
3	נעליים	390	10%	=B3*(1-C3)
4	כובע	80	0%	=B4*(1-C4)
5	צעיף	120	15%	=B5*(1-C5)
6	חולצה	150	20%	=B6*(1-C6)

הפתרון. ב-D2: `=B2*(1-C2)`.

טעות נפוצה. `=B2*1-C2` בלי סוגריים: 480 פחות 0.25.

תרגיל 8: שינוי באחוזים

המשימה. בעמודה D: (מכירות 2026 פחות מכירות 2025) חלקי מכירות 2025, בעיצוב אחוזים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**סניף**	**מכירות 2025**	**מכירות 2026**	**שינוי באחוזים**
2	חיפה	200000	230000	15%
3	באר שבע	150000	135000	-10%
4	ירושלים	320000	320000	0%
5	אילת	80000	100000	25%
6	נתניה	125000	110000	-12%

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**סניף**	**מכירות 2025**	**מכירות 2026**	**שינוי באחוזים**
2	חיפה	200000	230000	`=(C2-B2)/B2`
3	באר שבע	150000	135000	`=(C3-B3)/B3`
4	ירושלים	320000	320000	`=(C4-B4)/B4`
5	אילת	80000	100000	`=(C5-B5)/B5`
6	נתניה	125000	110000	`=(C6-B6)/B6`

הפתרון. ב-D2: `=(C2-B2)/B2`, ואחר כך עיצוב אחוזים. באר שבע ונתניה ירדו: 10%- ו-12%-.

טעות נפוצה. לחלק בערך החדש (`=(C2-B2)/C2`), או לשכוח סוגריים.

תרגיל 9: מחיר לפני מע"מ וסכום המע"מ

המשימה. D: הסכום הכולל חלקי 1 ועוד המע"מ. E: הכולל פחות לפני מע"מ.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**חשבונית**	**סכום כולל מע"מ**	**שיעור מע"מ**	**מחיר לפני מע"מ**	**סכום המע"מ**
2	1001	1180	18%	1000	180
3	1002	590	18%	500	90
4	1003	236	18%	200	36
5	1004	100	0%	100	0

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**חשבונית**	**סכום כולל מע"מ**	**שיעור מע"מ**	**מחיר לפני מע"מ**	**סכום המע"מ**
2	1001	1180	18%	`=B2/(1+C2)`	`=B2-D2`
3	1002	590	18%	`=B3/(1+C3)`	`=B3-D3`
4	1003	236	18%	`=B4/(1+C4)`	`=B4-D4`
5	1004	100	0%	`=B5/(1+C5)`	`=B5-D5`

הפתרון. ב-D2: `=B2/(1+C2)`; ב-E2: `=B2-D2`.

טעות נפוצה. `=B2*(1-C2)`: הנחה של 18% אינה הפעולה ההפוכה לתוספת של 18%. 1,180 × 0.82 = 967.6, ולא 1,000.

7 חלק 6: SUM ותרגיל מסכם

פונקציה Function

בפשטות. כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב, כמו סכום או ממוצע.

בלשון מקצועית. נוסחה מובנית בעלת שם, המקבלת ארגומנטים בסוגריים: =שם(ארגומנטים).

דוגמה. =SUM(B2:B6) מחברת את חמשת התאים.

שימו לב. כשיש פונקציה מתאימה, משתמשים בה. זו עבודה יעילה.

SUM SUM function

בפשטות. פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

בלשון מקצועית. =SUM(טווח) מחזירה את סכום הערכים המספריים בטווח או בארגומנטים.

דוגמה. =SUM(B2:B6) במקום =B2+B3+B4+B5+B6.

שימו לב. תאים עם טקסט או ריקים לא משפיעים על הסכום.

עבודה יעילה Efficient work

בפשטות. הדרך הקצרה והנכונה: הפניות במקום מספרים, פונקציה במקום חישוב ידני, וגרירה במקום הקלדה חוזרת.

בלשון מקצועית. עיקרון שנבחן לאורך הקורס: שימוש בפונקציה המתאימה, בהפניות ובגרירה, ובלי פעולות מיותרות.

דוגמה. סכום של 10 תאים: =SUM(A1:A10), ולא חיבור של עשרה תאים.

שימו לב. תוצאה נכונה בדרך לא יעילה אינה עבודה תקינה בקורס הזה.

תרגיל 10: סיכום בשני כיוונים

המשימה. E: סה״כ לכל סוכן. שורה 7: סה״כ לכל חודש. הכול בפונקציה SUM.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**סוכן**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**סה״כ לסוכן**
2	רוני	41000	38000	45000	124000
3	מאיה	29000	35000	31000	95000
4	יוסי	52000	47000	50000	149000
5	שירה	36000	40000	44000	120000
6	אלון	33000	30000	39000	102000
7	סה״כ לחודש	191000	190000	209000	590000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**סוכן**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**סה״כ לסוכן**
2	רוני	41000	38000	45000	`=SUM(B2:D2)`
3	מאיה	29000	35000	31000	`=SUM(B3:D3)`
4	יוסי	52000	47000	50000	`=SUM(B4:D4)`
5	שירה	36000	40000	44000	`=SUM(B5:D5)`
6	אלון	33000	30000	39000	`=SUM(B6:D6)`
7	סה״כ לחודש	`=SUM(B2:B6)`	`=SUM(C2:C6)`	`=SUM(D2:D6)`	`=SUM(E2:E6)`

הפתרון. ב-E2: `=SUM(B2:D2)` וגרירה למטה; ב-B7: `=SUM(B2:B6)` וגרירה שמאלה. E7 שווה לסכום של שורת הסיכום וגם לסכום של עמודת הסיכום.

טעות נפוצה. `=B2+C2+D2`: התוצאה נכונה, אבל זו אינה עבודה יעילה.

תרגיל מסכם: חשבונית

המשימה. F: כמות × מחיר. G: F × (1 - הנחה). H: G × (1 + מע״מ). שורה SUM: 8 לכל עמודה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**פריט**	**כמות**	**מחיר ליחידה**	**הנחה**	**מע״מ**	**לפני הנחה**	**אחרי הנחה**	**לתשלום**
2	מדפסת	2	890	10%	18%	1780	1602	1890.36
3	נייר	12	24	0%	18%	288	288	339.84
4	דיו	6	95	5%	18%	570	541.5	638.97
5	כונן	3	340	15%	18%	1020	867	1023.06
6	כבל	10	18	0%	18%	180	180	212.4
7	תיק	4	150	20%	18%	600	480	566.4
8	סה״כ					4438	3958.5	4671.03

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**פריט**	**כמות**	**מחיר ליחידה**	**הנחה**	**מע״מ**	**לפני הנחה**	**אחרי הנחה**	**לתשלום**
2	מדפסת	2	890	10%	18%	`=B2*C2`	`=F2*(1-D2)`	`=G2*(1+E2)`
3	נייר	12	24	0%	18%	`=B3*C3`	`=F3*(1-D3)`	`=G3*(1+E3)`
4	דיו	6	95	5%	18%	`=B4*C4`	`=F4*(1-D4)`	`=G4*(1+E4)`
5	כונן	3	340	15%	18%	`=B5*C5`	`=F5*(1-D5)`	`=G5*(1+E5)`
6	כבל	10	18	0%	18%	`=B6*C6`	`=F6*(1-D6)`	`=G6*(1+E6)`
7	תיק	4	150	20%	18%	`=B7*C7`	`=F7*(1-D7)`	`=G7*(1+E7)`
8	סה״כ					`=SUM(F2:F7)`	`=SUM(G2:G7)`	`=SUM(H2:H7)`

הפתרון. בשורה 2: `=B2*C2` , `=F2*(1-D2)` , `=G2*(1+E2)` . מסמנים את F2:H2 וגוררים יחד עד שורה 7. בשורה 8: `=SUM(F2:F7)` וגוררים שמאלה.

טעות נפוצה. לחשב את H ישירות מ-F ולשכוח את ההנחה, או להחיל את ההנחה על המחיר כולל מע״מ במקום על המחיר לפניו.

8 סיכום ותרגול

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
כתובת תא, טווח	מזהים תא או מלבן של תאים	`B2:D5`
נוסחה והפניה	מחשבים מתוך תאים, והתוצאה מתעדכנת	`=B2-C2`
סדר פעולות וסוגריים	קובעים מה מחושב קודם	`=(B2+C2)/2`
ידית מילוי והפניה יחסית	כותבים פעם אחת ומשכפלים	`D9 עד D2`
תוספת והנחה באחוזים	×(1+אחוז) ו-×(1-אחוז)	`=B2*(1+C2)`
שינוי וחילוץ	(חדש - קודם) / קודם ; כולל / (1 + מע״מ)	`=(C2-B2)/B2`
SUM ועבודה יעילה	סכום של טווח בפונקציה	`=SUM(B2:B6)`

עד השיעור הבא: פותרים ב-Excel את קובץ התרגול של שיעור 1 (12 גיליונות), ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות. בשיעור הבא: פונקציות בסיס ועבודה יעילה.

9 מילון מושגים

Excel Microsoft Excel

תוכנה של טבלאות. בכל משבצת אפשר לרשום נתון או חישוב, והתוכנה מחשבת בשבילנו.

דוגמה. רשימת מכירות: Excel מחשב לבד את הסכום לכל לקוח ואת סך המכירות.

תא Cell

משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

דוגמה. התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

כתובת תא Cell reference

השם של התא: אות העמודה ואחריה מספר השורה.

דוגמה. C4: עמודה C, שורה 4.

עמודה Column

רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

דוגמה. עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

שורה Row

רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

דוגמה. שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

טווח Range

קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

דוגמה. B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

גיליון Sheet

דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

דוגמה. גיליון "ינואר" וגיליון "פברואר" באותו קובץ.

חוברת עבודה Workbook

קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

דוגמה. "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

תיבת השם Name Box

התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

דוגמה. סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

שורת הנוסחאות Formula Bar

השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

דוגמה. בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים =B3-C3.

מצבי הזנה Ready, Enter, Edit

הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

דוגמה. בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

נוסחה Formula

חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

דוגמה. =B2-C2 מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

הפניה לתא Cell reference in a formula

שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

דוגמה. =B2*C2 ולא =120*3. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

אופרטור Operator

סימן של פעולת חשבון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה.

דוגמה. =B2*C2 כופלת; =B2^2 מעלה בריבוע.

סדר פעולות Order of operations

Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

דוגמה. 4*3+2= נותן 14. 4*(3+2)= נותן 20.

בחירת תא בלחיצה Point mode

בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

דוגמה. מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

ידית מילוי Fill Handle

הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

דוגמה. =B2*C2 ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה =B6*C6.

הפניה יחסית Relative reference

כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

דוגמה. =B2-C2 נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-=B3-C3.

העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

דוגמה. מעתיקים את =B2*C2 מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל =B5*C5.

הצגת נוסחאות Show Formulas

מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

דוגמה. רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

אחוז Percent

חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

דוגמה. =B2*18% שווה =B2*0.18.

עיצוב אחוזים Percent Style

כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

דוגמה. 0.15 מוצג כ-15%.

תוספת באחוזים Percent increase

כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

דוגמה. 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (1+18%)*100=.

הפחתה באחוזים Percent decrease

כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

דוגמה. 480 בהנחה של 25%: 360 = (1-25%)*480=.

שינוי באחוזים Percent change

בכמה אחוזים ערך עלה או ירד: ההפרש חלקי הערך הקודם.

דוגמה. מ-200,000 ל-230,000: (230000-200000)/200000=15 %.

מע"מ Value Added Tax

מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

דוגמה. 1,180 כולל מע"מ: לפני מע"מ = 1180/(1+18%)= 1,000.

פונקציה Function

כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב, כמו סכום או ממוצע.

דוגמה. =SUM(B2:B6) מחברת את חמשת התאים.

SUM SUM function

פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

דוגמה. =SUM(B2:B6) במקום =B2+B3+B4+B5+B6.

עבודה יעילה Efficient work

הדרך הקצרה והנכונה: הפניות במקום מספרים, פונקציה במקום חישוב ידני, וגרירה במקום הקלדה חוזרת.

דוגמה. סכום של 10 תאים: =SUM(A1:A10), ולא חיבור של עשרה תאים.

סימני ##### Column too narrow

כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

דוגמה. לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

השלמה אוטומטית AutoComplete

כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

דוגמה. בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

הודעות שגיאה Error values

כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

דוגמה. =B2/C2 כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.